Rastro

sente, corrige e detecta

Apresentação I · AV1 · GAT108 Automação Avançada · UFLA · 27/10/2026

Juliano Cesar Ferreira Ramos · Andre Bueno Ocanha · João Paulo Silva

Fundamentação · 8 min
João Paulo e Juliano

MVP ao vivo · 9 min
Juliano, Andre e João Paulo

Resultados · 5 min
Andre

22 min de exposição e 8 min de arguição

FUNDAMENTAÇÃO

O que a camada 1 mede

Rede mesh entre Androids em áreas sem cobertura. Na AV1, o nó precisa **sentir, corrigir e detectar** sem enviar nada para fora.

Fixo GNSS a cada 1 s

posição, velocidade (Doppler) e rumo, cada um com a acurácia de 68% que o receptor informa

Acelerômetro a 50 Hz

aquisição contínua no serviço em primeiro plano, também com a tela bloqueada

De onde vem a incerteza

multipercurso, geometria dos satélites e céu obstruído

RegistroFix

tempo monotônico (ns) e UTC

lat, lon graus

r68 raio horizontal de 68% (m)

s ± σs velocidade (m/s)

θ ± σθ rumo a partir do norte (°)

provedor gps ou network

Campo ausente fica vazio: nenhuma incerteza é inventada.

FUNDAMENTAÇÃO

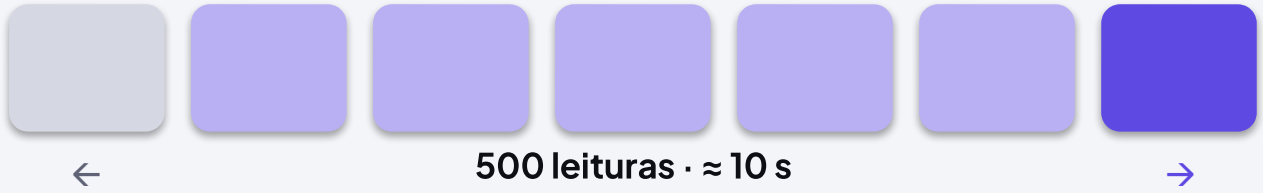
Memória estável durante a coleta

Duas estruturas, uma regra: a memória não cresce.

1 **Trajeto**
guarda somente as últimas posições.
tamanho **O(1)** · média e recorte **O(n)** · inserção **O(n)**

2 **Buffer IMU**
guarda **500 leituras**, cerca de 10 segundos.
inserção **O(1)** · descarte **O(1)** · cópia na leitura **O(n)**

Chegou uma leitura e está cheio?
A mais antiga sai.



Quem lê o buffer recebe **uma cópia**: a leitura não se mistura com uma gravação em andamento.

Assim, o app pode ficar ligado por muito tempo sem aumentar o uso de memória.

FUNDAMENTAÇÃO

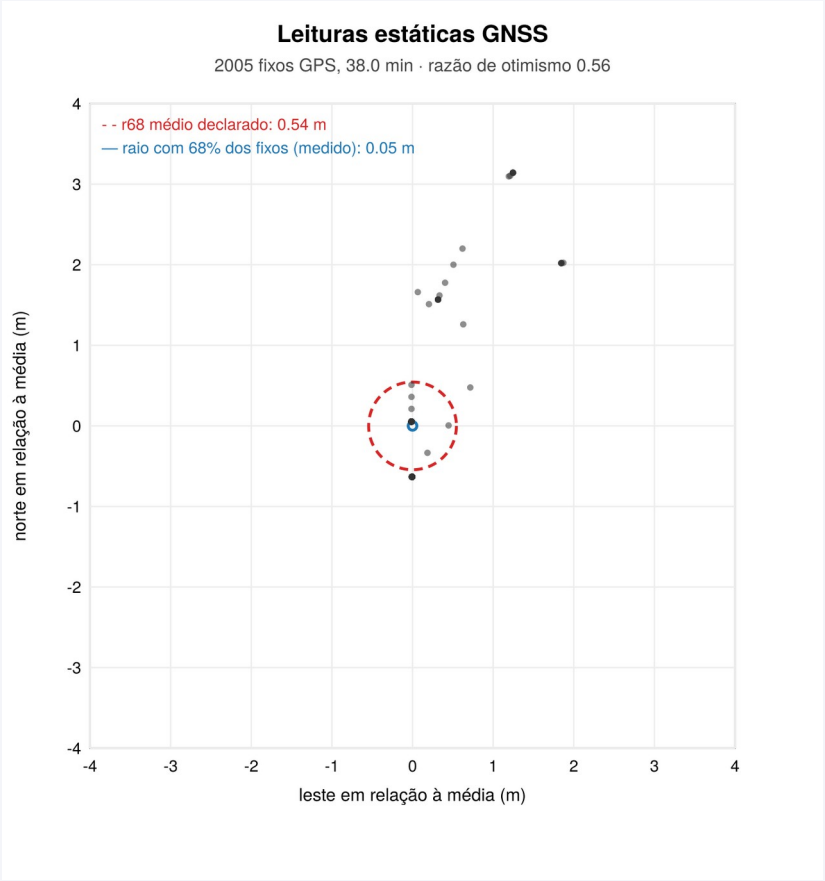
A precisão vem do próprio GPS

1. O GPS não entrega só a posição: ele também informa uma **margem de erro**.
2. O Android representa essa margem como um **círculo de precisão de 68%**.
3. Nós transformamos esse círculo em uma **medida de incerteza** para a correção.

6 m precisão r68 (exemplo) → σ = r68 / √2,279 **≈ 4 m** de incerteza σ em cada direção

Com a velocidade é igual: usamos o valor, a direção e as margens informadas pelo sensor.

Se alguma margem não vier informada, o aplicativo **não inventa um número**. Assim, uma leitura incerta não é tratada como se fosse confiável.



Tracejado: precisão de 68% declarada pelo GPS

FUNDAMENTAÇÃO

Reconciliação sob a restrição cinemática

Restrição física: integração trapezoidal da velocidade

$$p_a(k+1) - p_a(k) - \tfrac{1}{2}\cdot(v_a(k) + v_a(k+1))\cdot\Delta t_k = 0$$

- $p_a(k)$ posição do fixo k no eixo a (m, projeção local)
- $v_a(k)$ componente da velocidade (m/s)
- Δt_k intervalo entre os fixos (s, relógio monotônico)
- **a** eixo leste ou norte
- **k** fixo da janela, de 1 a N = 10
- **linear** Δt é conhecido → A·y = 0

Mínimos quadrados ponderados

$$\hat{y} = y - \Sigma\cdot A^T\cdot(A\cdot\Sigma\cdot A^T)^{-1}\cdot A\cdot y$$

$$\gamma = r^T\cdot V^{-1}\cdot r$$

- $y, \hat{y}$ medidas e reconciliadas
- Σ covariância do sensor
- A 2(N−1) restrições × 4N medidas
- r resíduo A·y
- V covariância $A\cdot\Sigma\cdot A^T$
- γ χ^2 com 2(N−1) graus de liberdade

A medida mais incerta é a que mais se move.

A correção y − ŷ é proporcional a Σ. No teste com dois fixos de r68 = 2 m e 20 m, o segundo absorve cerca de 99% da correção.

Descartadas

- **Mínimos quadrados sem peso** — puxa igual a medida boa e a ruim
- **Filtro de Kalman** — estima estado e exige ruído Q arbitrado
- **$|\Delta p| = s\cdot\Delta t$** — não linear e perde a direção

FUNDAMENTAÇÃO

Erro grosseiro: critério quantitativo de corte

Teste de medida com eliminação serial

$$z_j = |a_j| / \sqrt{W_{jj}}$$

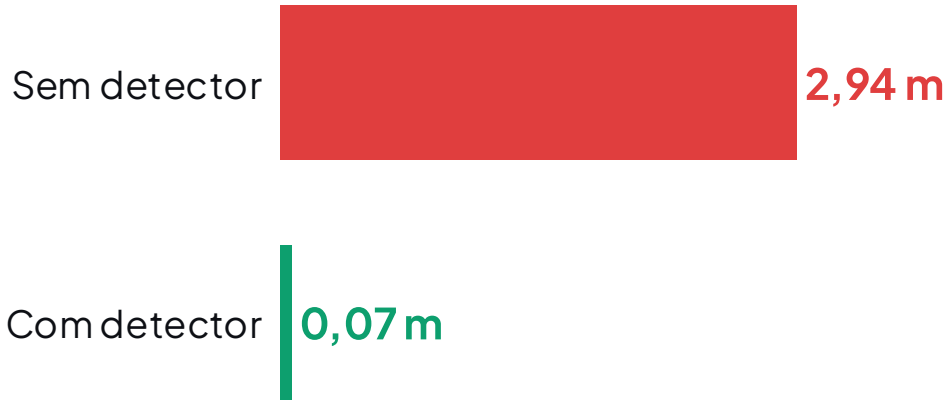
$$\beta = 1 - (1 - \alpha)^{(1/n)}$$

$$z_crítico = \Phi^{-1}(1 - \beta/2) \approx 3{,}2$$

- a_j ajuste da medida j: $y_j - \hat{y}_j$
- W_{jj} variância do ajuste, $W = \Sigma \cdot A^T \cdot V^{-1} \cdot A \cdot \Sigma$
- z_j resíduo normalizado: N(0,1) sem erro grosseiro
- α 5% de falso alarme por janela
- n 40 medidas por janela (1,96 em cada daria ~87%)
- β nível de cada teste (correção de Šidák)
- Φ^{-1} quantil da normal padrão
- **corte** retira o fixo e reconcilia de novo, até 3 vezes

Sem o detector, a reconciliação piora

salto de 30 m no fixo central · afastamento RMS dos vizinhos



Referência: a mesma janela reconciliada sem o salto. O fixo corrompido foi localizado em 85 de 85 janelas reais.

Limite: nos fixos das pontas há uma restrição por eixo e todas as medidas dela têm o mesmo z. O erro é detectado, mas não localizado: por isso a reprodução usa janela deslizante.

FUNDAMENTAÇÃO

Coleta contínua, sem conflito

Acelerômetro
50 leituras por segundo

GPS
um fixo por segundo

Consumidor
organiza os dados

Registro
salva os dados

Buffer e gravador

Cada um protegido por um único cadeado.

synchronized

synchronized funciona como um cadeado:

apenas uma parte mexe em cada estrutura por vez.

Descartados: ConcurrentLinkedQueue (não limita nem conta o descarte) e ReentrantLock (sem uso para tryLock). Escalonamento: CFS do Android, sem tempo real.

Resultado no aparelho

36,3 min
com a tela bloqueada

50,1
leituras por segundo na IMU

Teste de corrida

10
execuções independentes

10 mil
leituras por rodada, 10 rodadas cada

Nenhuma inconsistência observada.

FUNDAMENTAÇÃO

Ensaio reprodutível e injeção de falhas

Semente 20261020

java.util.Random tem algoritmo especificado: o mesmo resultado em qualquer JVM ou Android. Um gerador por (semente, rótulo).

Ruído

gaussiano extra, sem mudar a acurácia declarada (sensor otimista)

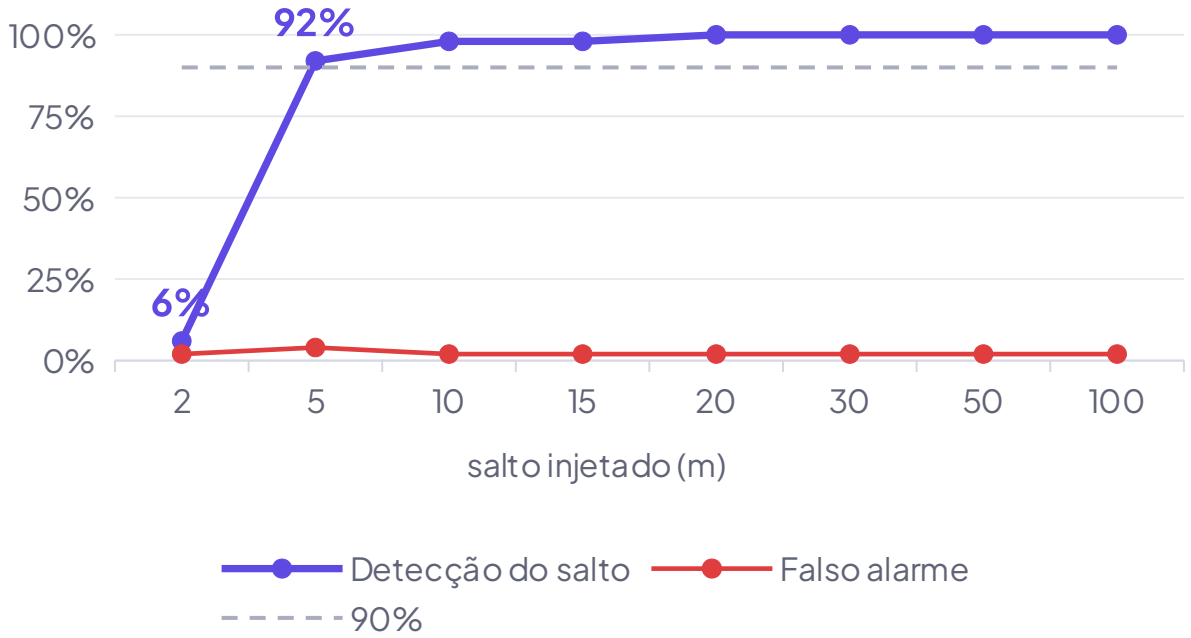
Perda

fixos retirados com probabilidade p (a janela encurta e Δt cresce)

Salto

um fixo deslocado de J metros em direção sorteada: o erro grosseiro

Onde a detecção começa a falhar



5 m
menor salto com ≥ 90% de detecção

33%
de falso alarme com 1 m de ruído não declarado

50%
de perda de fixos sem mudar a detecção

MVP AO VIVO

MVP ao vivo: o caminho do dado

1

Aparelho bloqueado

notificação com fixos GNSS, IMU e tempo subindo

2

Tela Ensaio AV1

toque longo no status: aquisição ao vivo

3

Reprodução ×10

caminhada real, salto de 30 m, semente 20261020

4

Resíduo na tela

RMS antes → depois e γ contra o limite χ^2 de 95%

5

Erro grosseiro

“ERRO GROSSEIRO no fixo N ← o salto injetado”

6

Falha de propósito

salto de 2 m, abaixo do mínimo detectável (5 m): passa sem ser detectado

Antes da aula: app ativado 30+ min antes com a tela bloqueada · localização “Permitir o tempo todo” · economia de energia desligada

RESULTADOS

Resultados com a condição de medição

161

testes de unidade

0 falhas · 29 classes · gradlew test no 710ef50

10 de 10

execuções do teste de corrida

sem falha · execuções independentes

36,3 min

de aquisição com a tela bloqueada

IMU 50,1 Hz · 0 leituras perdidas

87%

do tempo com GPS, tela apagada

62% antes da D-23 · rede a cada ≤ 20 s

5,0 %/h

de bateria

no mesmo trecho bloqueado

0,56

razão de otimismo

parado · 99% dos fixos retidos: não mede o ruído

$0{,}24\ \text{m} \rightarrow 2 \cdot 10^{-15}\ \text{m}$

resíduo RMS médio, antes → depois

85 janelas reais da caminhada

5 m

menor salto detectável

≥ 90% de detecção · semente 20261020

Samsung SM-S926B · coletas de 22/10/2026 no campus da UFLA (sessão bloqueada de 21h12 fora do campus, coordenadas deslocadas) · scripts\av1_evidencias.ps1 · docs/evidencias/resultados

RESULTADOS

Limitações e próximo passo

O que ainda não sabemos

- Sem verdade de campo: a referência é a janela limpa reconciliada.
- O erro do GNSS é correlacionado no tempo: γ não é exatamente χ^2.
- Com a tela apagada, GPS em 87% do tempo e uma pausa de 4,5 min sem causa conhecida.
- Parado, o receptor retém a posição: o ensaio estático não mede o ruído.
- O registro fica em claro até a cifragem da AV2.

AV2

- Pedir a localização em segundo plano no app; consumidor IMU com taxa fixa (D-22).
- C_i medido e escalonabilidade das quatro tarefas periódicas.
- Aprendizado online dos encontros de rede.
- Agente com RuleEngine e modelo removível.
- AES-GCM com chave no Keystore e frota com deriva de relógio.